

冰立方捕捉高能宇宙微中子

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

背景：用南極冰層當偵測器，首次捕捉到來自宇宙深處的高能微中子。

1. [單選]

關於微中子 (neutrino) 的性質，下列敘述何者正確？

- (A) 它帶一個單位的正電，很容易被磁場偏轉
- (B) 它不帶電、幾乎不與物質作用，能近乎直線穿越地球
- (C) 它是一種電磁波，傳播速度恆等於真空光速
- (D) 它是原子核的組成粒子之一，和質子、中子並列

2. [單選]

2026 年諾貝爾物理獎得主 Francis Halzen 的主要貢獻為下列何者？

- (A) 用事件視界望遠鏡拍到銀河系中心黑洞的照片
- (B) 以 LIGO 偵測到雙中子星合併產生的重力波
- (C) 主導『冰立方』偵測器，發現源自天體的高能微中子
- (D) 在歐洲核子研究中心證實希格斯粒子的存在

3. [簡答]

Pauli 當年為什麼要『預言』有微中子這種粒子？請從守恆律的角度簡短說明。

4. [簡答]

為什麼觀測『來自天體的高能微中子』需要像冰立方這種『一立方公里』的大型偵測器？請從微中子的交互作用機率解釋。

5. [資料判讀]

冰立方把一立方公里的南極冰當偵測器。微中子極偶爾與冰中的原子核碰撞時，會產生帶電粒子；這些帶電粒子在冰中以『比該介質中光速還快』的速度前進，並發出微弱的藍光；分布在冰層內的數千個光感測器，記錄下這些閃光的到達時間與位置，科學家便能回推原本微中子的方向與能量。

根據資料，光感測器為什麼必須記錄『到達時間與位置』，而不是只量亮度？請用一到兩句話說明。

6. [延伸思考]

若未來冰立方真的觀測到來自銀河系中心超大質量黑洞的高能微中子，你認為這會改變我們對宇宙的哪些認識？請提出兩種可能的影響並說明理由。

冰立方捕捉高能宇宙微中子

背景：用南極冰層當偵測器，首次捕捉到來自宇宙深處的高能微中子。

1. [單選]

關於微中子 (neutrino) 的性質，下列敘述何者正確？

- (A) 它帶一個單位的正電，很容易被磁場偏轉
- (B) 它不帶電、幾乎不與物質作用，能近乎直線穿越地球
- (C) 它是一種電磁波，傳播速度恆等於真空光速
- (D) 它是原子核的組成粒子之一，和質子、中子並列

參考答案：B

2. [單選]

2026 年諾貝爾物理獎得主 Francis Halzen 的主要貢獻為下列何者？

- (A) 用事件視界望遠鏡拍到銀河系中心黑洞的照片
- (B) 以 LIGO 偵測到雙中子星合併產生的重力波
- (C) 主導『冰立方』偵測器，發現源自天體的高能微中子
- (D) 在歐洲核子研究中心證實希格斯粒子的存在

參考答案：C

3. [簡答]

Pauli 當年為什麼要『預言』有微中子這種粒子？請從守恆律的角度簡短說明。

參考答案：β 衰變若只射出電子，實驗測到的能量與動量比預期少，看似違反守恆律。Pauli 為維護守恆，假設還有一種看不見、不帶電的粒子帶走失蹤的能量，這就是後來的微中子。

4. [簡答]

為什麼觀測『來自天體的高能微中子』需要像冰立方這種『一立方公里』的大型偵測器？請從微中子的交互作用機率解釋。

參考答案：微中子只參與弱交互作用，幾乎不會被物質攔截，絕大多數會直接穿透過去。要在合理時間內累積足夠的碰撞事件，必須提供極大量的透明介質，所以才需要體積達一立方公里的冰。

5. [資料判讀]

冰立方把一立方公里的南極冰當偵測器。微中子極偶爾與冰中的原子核碰撞時，會產生帶電粒子；這些帶電粒子在冰中以『比該介質中光速還快』的速度前進，並發出微弱的藍光；分布在冰層內的數千個光感測器，記錄下這些閃光的到達時間與位置，科學家便能回推原本微中子的方向與能量。

根據資料，光感測器為什麼必須記錄『到達時間與位置』，而不是只量亮度？請用一到兩句話說明。

參考答案：單靠亮度無法指出光是從哪個方向、何時到達。多個感測器記錄不同時刻、不同位置的訊號，才能三維重建帶電粒子的運動軌跡，據此回推微中子的方向與能量。

6. [延伸思考]

若未來冰立方真的觀測到來自銀河系中心超大質量黑洞的高能微中子，你認為這會改變我們對宇宙的哪些認識？請提出兩種可能的影響並說明理由。

評分重點：至少指出一項具體的新知識（例如：黑洞附近的粒子加速機制、宇宙射線的源頭、極端環境下的粒子物理）/ 能說明微中子為何能提供光、電波等傳統訊號看不到的資訊（如不被磁場偏轉、不被塵埃或物質吸收）/ 推論合乎邏輯、不違背高中已知的守恆律與交互作用性質